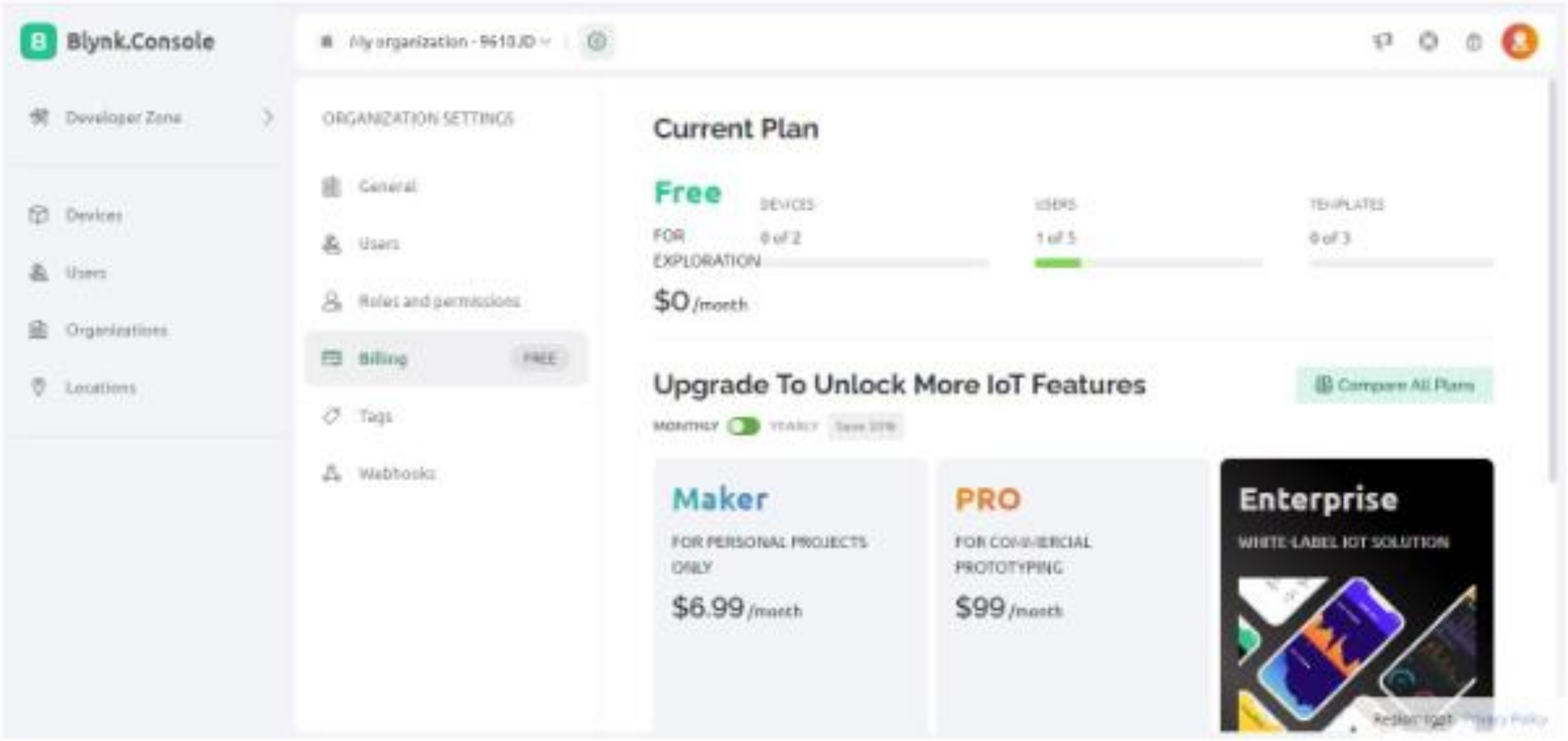
Mobile & IoT

Pertemuan 3

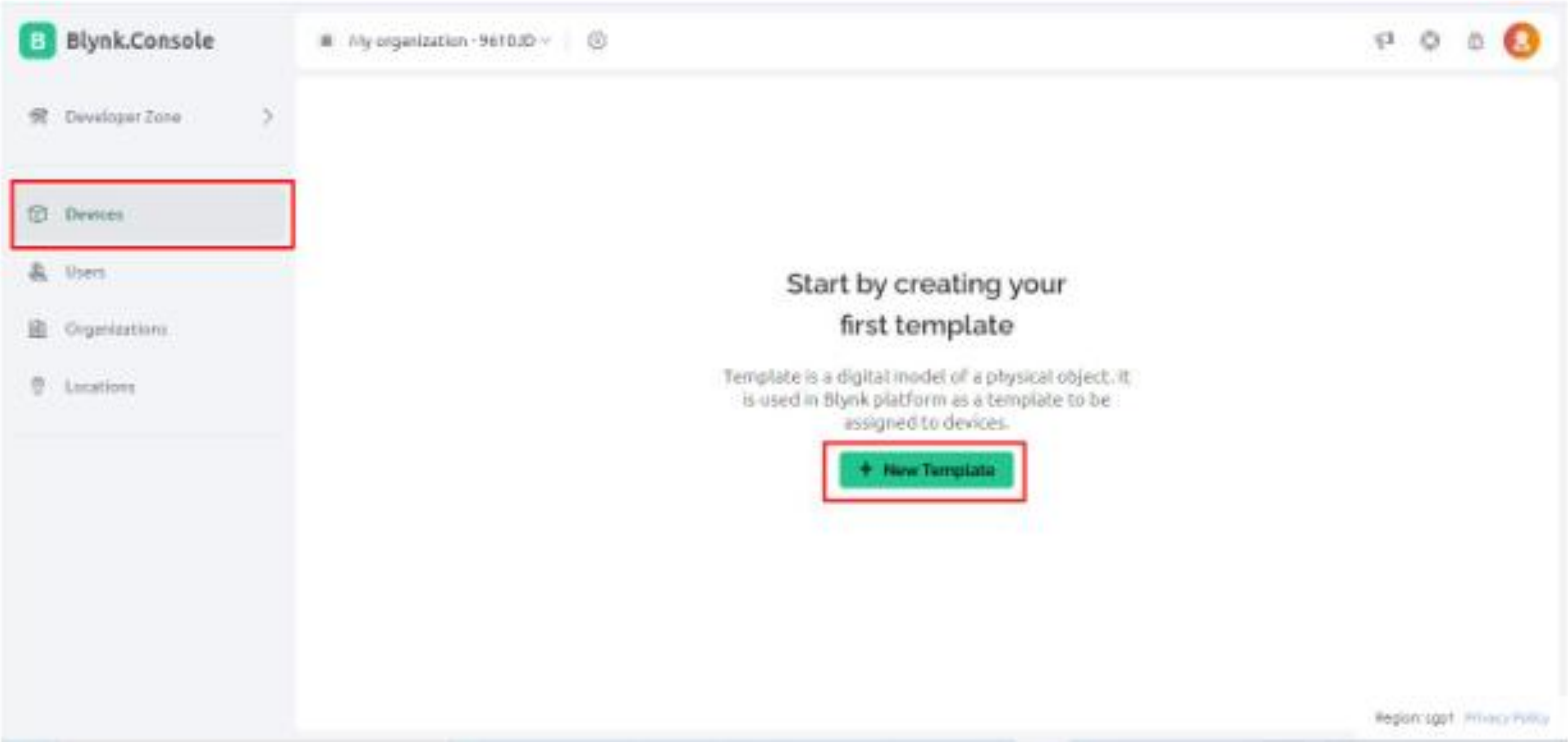
IoT Menggunakan Blynk

- Blynk adalah sebuah platform Internet of Things (IoT) yang memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi dan proyek IoT tanpa harus menulis banyak kode.
- Blynk dirancang untuk menjadi user-friendly dan memungkinkan integrasi perangkat keras dan perangkat lunak secara mudah.

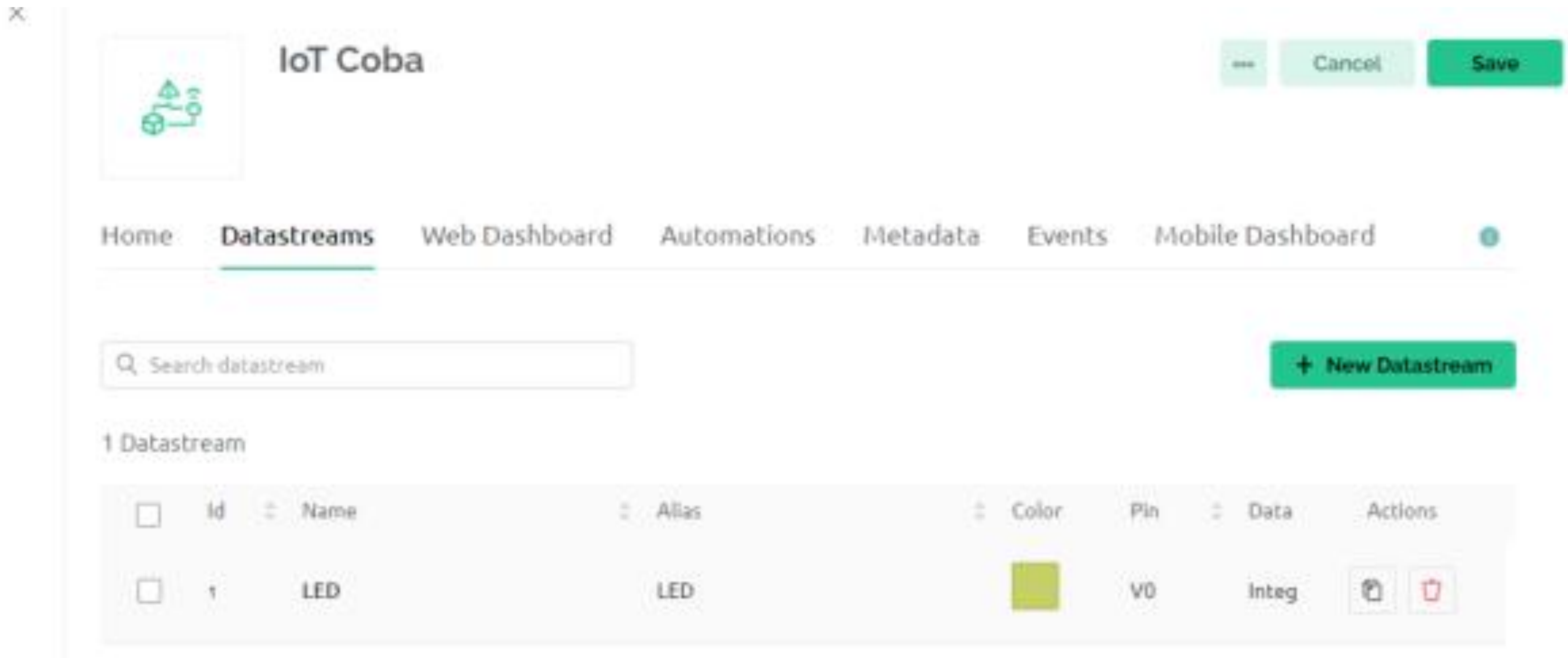


Langkah-Langkah Menggunakan Blynk

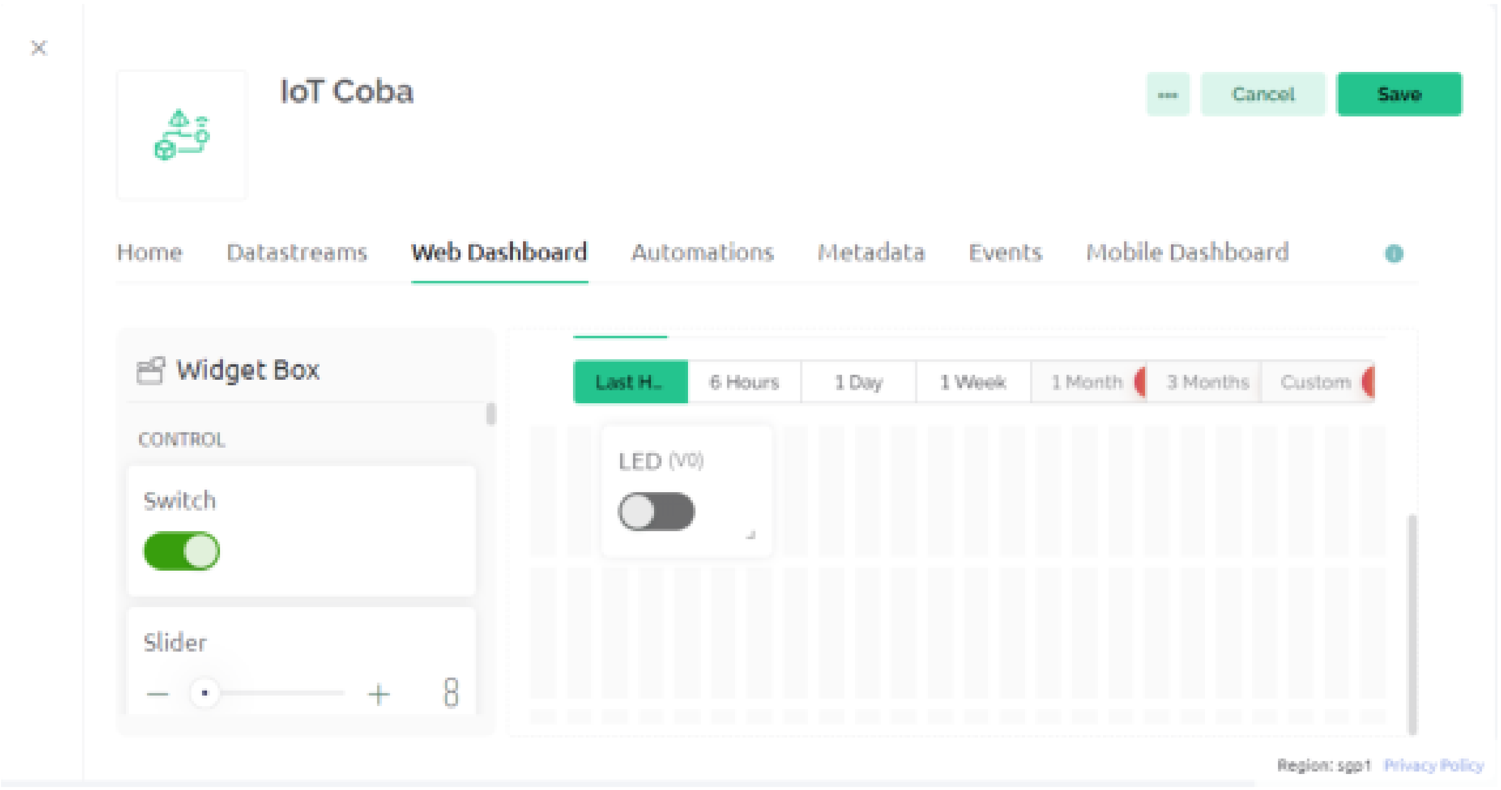
- Membuat Template Blynk



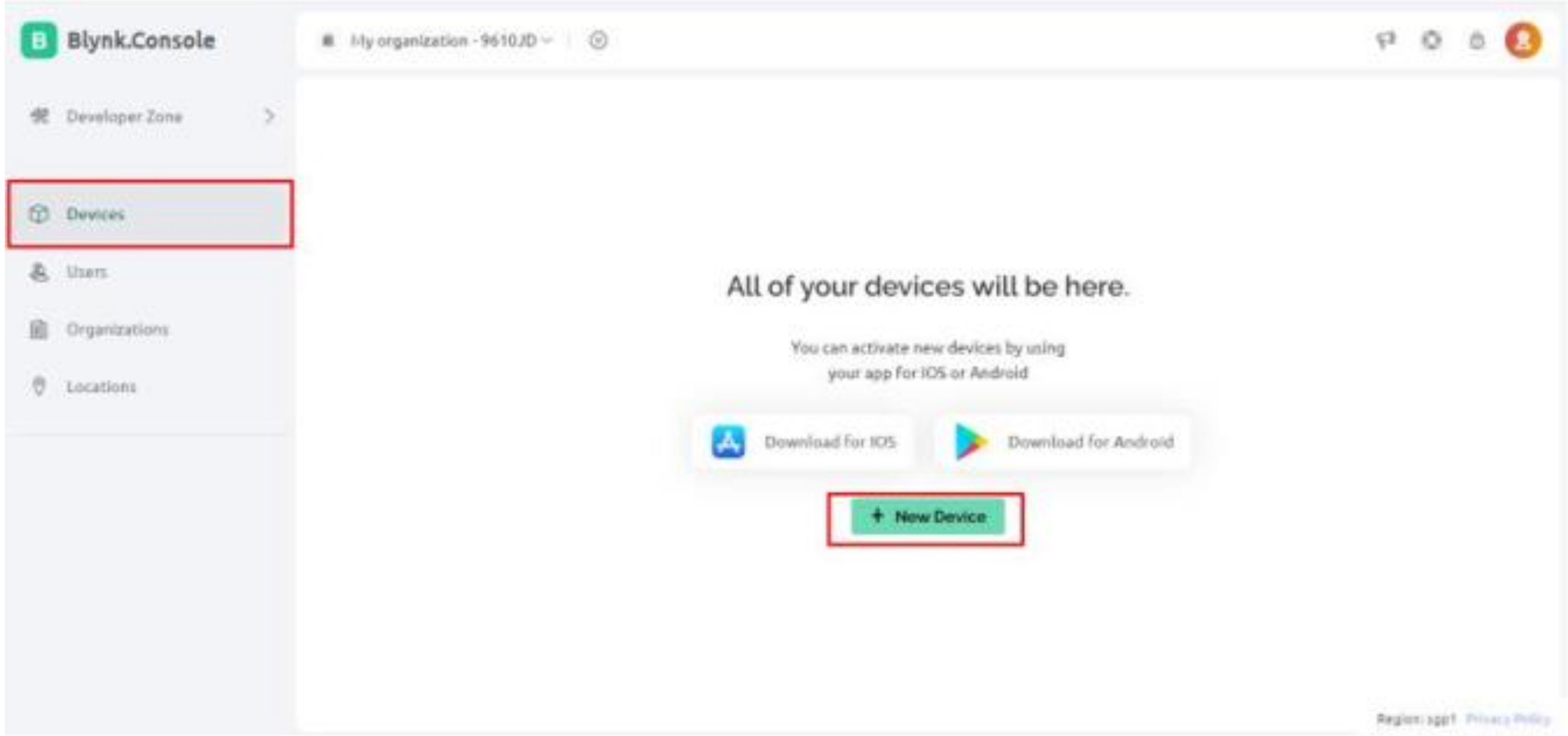
- Membuat Datastream



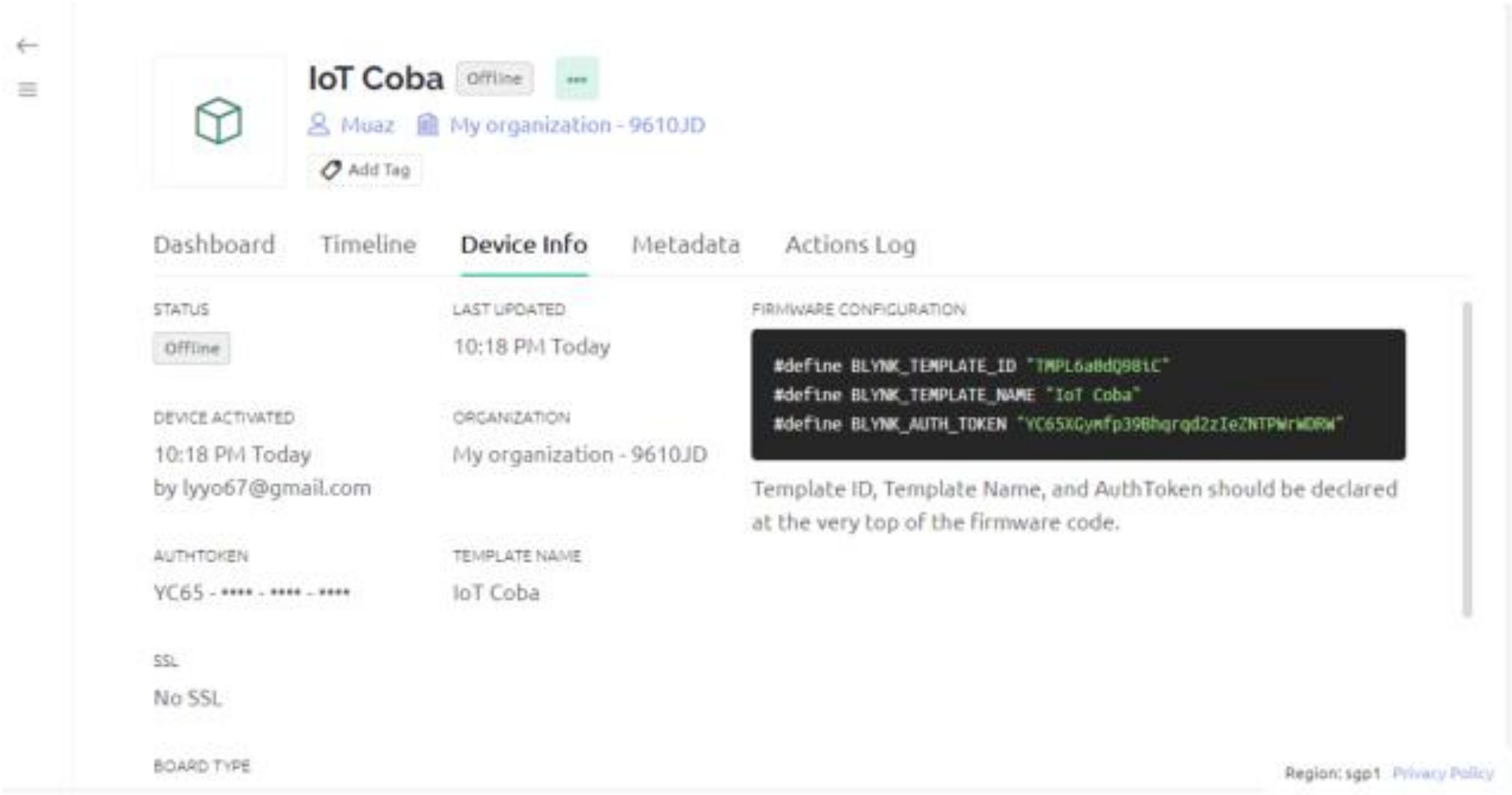
- Mendesain Web Dashboard



• Membuat Device baru

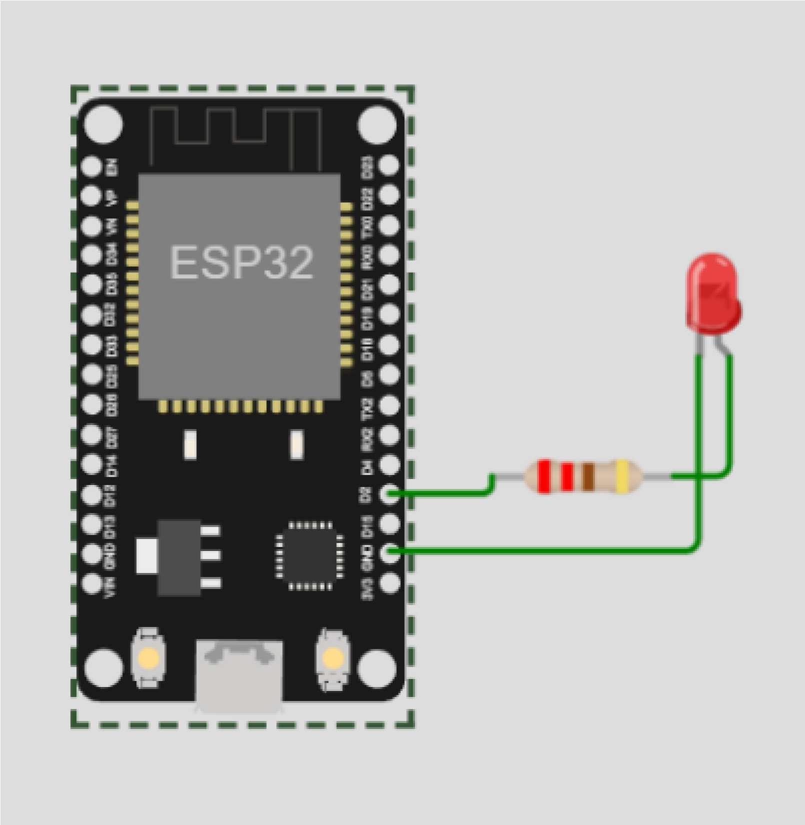


- Mengambil Firmware Configuration dari Device



TUGAS

- **Buatlah rangkaian berikut pada WOKWI, kemudian hubungkan ke Blynk**
- **Kumpulkan SS tampilan hasil running rangkaian pada WOKWI dan tampilan pada Blynk.**
- **Lengkapi dengan penjelasan cara kerja dan proses yag terjadi pada tiap langkah program, sertakan Nama dan NPM.**




```
#define BLYNK_TEMPLATE_ID "TMPL6a0dQ98iC"
#define BLYNK_TEMPLATE_NAME "IoT Coba"
#define BLYNK_AUTH_TOKEN
"YC65XGymfp39Bhqrqd2zIeZNTPWrWDRW"
/* Comment this out to disable prints and save space
*/
#define BLYNK_PRINT Serial


#include <WiFi.h>
#include <WiFiClient.h>
#include <BlynkSimpleEsp32.h>
// Your WiFi credentials.
// Set password to "" for open networks.
char ssid[] = "Wokwi-GUEST";
char pass[] = "";

// This function will be called every time Slider
Widget
// in Blynk app writes values to the Virtual Pin 1
BLYNK_WRITE(V0)
{
  int  pinValue  =  param.asInt();  //  assigning
incoming value from pin V1 to a variable
  digitalWrite(2,pinValue);
  // You can also use:
  // String i = param.asStr();
  // double d = param.asDouble();
  Serial.print("V0 Slider value is: ");
  Serial.println(pinValue);
}

void setup()
{
  // Debug console
  Serial.begin(9600);
  pinMode(2, OUTPUT);
  Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN, ssid, pass);
  // You can also specify server:
  //Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN,   ssid,   pass,
"blynk.cloud", 80);
  //Blynk.begin(BLYNK_AUTH_TOKEN,   ssid,   pass,
IPAddress(192,168,1,100), 8080);
}

void loop()
{
  Blynk.run();
}
```

Contoh Hasil Running pada WOKWI dan Blynk: